Des agents IA aux données fiables

HydroDataLab
Une pratique concrète pour les analyses Python

20 octobre 2026 • Sources vérifiées le 18 octobre • Démonstration pédagogique, données publiques

Une heure, un fil conducteur

32 minutes pour comprendre

Fenêtre Agents et instructions
Contexte, tokens et modèles
Spécifications et bonnes pratiques

13 minutes pour constater

Une session bien cadrée · **4 min**
Un pipeline observable · **5 min**
Une règle Python vérifiée · **4 min**

> 10 minutes de questions + 5 minutes de marge.

Quatre séries, quatre sens différents

Série	Unité	Ce que l’on observe
Demande électrique au Québec	MW	Une puissance demandée
Niveau d’eau au réservoir Gouin	m	Une hauteur dans le référentiel source
Température minimale	°C	Un minimum sur la période source
Température maximale	°C	Un maximum sur la période source

> Un niveau en mètres ne donne pas une réserve en GWh.

Sources publiques HQ et contrat [S11, S12]. Instantané : 17 octobre 2026, 168 observations; récupéré le 18 octobre à 19:44 UTC.

L’agent travaille en boucle

Comprendre → **Agir** → **Vérifier** → **Corriger**

Vous fournissez

L’objectif et les contraintes.
Une définition de « terminé ».

Il utilise

Un modèle, des outils et du contexte.
Des résultats à examiner.

> « Ajoute un indicateur » devient « produis un indicateur que ces tests valident ».

Contexte et bonnes pratiques VS Code [S05, S06]. Schéma de fonctionnement, non capture de l’interface.

La fenêtre Agents, en cinq repères

Dépôt → **Session** → **Mode** → **Modèle** → **Résultat**

- Ouvrir **Chat: Open Agents Window** ou `code --agents`.
- Vérifier dossier, branche et worktree actifs.
- Choisir le moteur **Copilot**, puis le mode adapté.
- Examiner **Changes** et les résultats des outils.

> Chat accompagne le code. La fenêtre Agents organise les sessions.

Fenêtre Agents et configuration, 14 octobre 2026 [S01, S02]. Schéma fonctionnel, non capture VS Code.

Démo 1 · cadrer la session

Avant le premier prompt

Copilot · Auto Balance
Permissions manuelles
Dossier et branche vérifiés

Personnaliser pour lire

`Ctrl+,` : portée du réglage
Zoom et retour à la ligne
Chat: Open Customizations

> Retrouver une instruction, puis vérifier les **References** de la réponse.

Réglages et découverte [S02, S03, S04]. Démo : 4 minutes; explication : 1 minute.

Les règles qui survivent au chat

Besoin	Emplacement dans le dépôt
Socle commun	`.github/copilot-instructions.md`
Règle Python ciblée	`.github/instructions/*.instructions.md`
Procédure à réutiliser	`.github/skills/<nom>/SKILL.md`
Rôle spécialisé	`.github/agents/<nom>.agent.md`

> Écrire les décisions difficiles à déduire du code.

Instructions, skills et agents [S03, S07, S08]. AGENTS.md est également pris en charge par des moteurs compatibles.

Une règle au bon endroit

```
# .github/instructions/python.instructions.md
---
description: Transformation et qualité des séries Python
applyTo: "etl/**/*.py"
---
```

« Compter les instants valides et distincts.
Zéro est valide; une absence reste absente. »

Découvrir → vérifier les références → tester le comportement.

Instructions ciblées [S03]. Sources additives : ne pas compter sur une priorité universelle pour résoudre les contradictions.

Une procédure n’est pas une préférence

Skill : comment faire

`validate-weather-change/SKILL.md`

1. Exécuter les tests Python.
2. Examiner rapport et unités.
3. Résumer preuves et limites.

Agent : avec quel rôle

`reviewer.agent.md`

Relire contrat et qualité.
Instructions et outils du rôle.
Modèle optionnel.

> Copilot : skills. Local : les fichiers `*.prompt.md` restent disponibles.

Skills, agents et migration [S07, S08, S09]. Vérifier le moteur et la découverte avant la séance.

Le contexte par paliers

1. Socle | 2. Composant | 3. Contrat | 4. Tâche | 5. Preuves

Ce qui reste vrai pour tout le dépôt

Python transforme. L'API orchestre. Vue présente. Les données brutes sont conservées.

`.github/copilot-instructions.md`

Vue d'ensemble : socle → composant → contrat → tâche → preuves.
Choisir les détails utiles, sans joindre tous les fichiers à chaque demande.

Réduire le travail à refaire

Ce qui utilise des tokens

Instructions et historique
Fichiers et sorties d’outils
Réponse et raisonnement facturé

Ce qui aide la qualité

Une tâche bornée et des tests
Les fichiers pertinents
Des journaux ciblés et une synthèse

> Optimiser le coût d’une tâche réussie, pas seulement celui d’un appel.

Contexte, pratiques et tarifs [S05, S06, S13]. Nouveau sujet : nouvelle session. /compact résume mais peut perdre des détails.

Auto : un bon point de départ

Niveau	Priorité	Exemple BI
Efficiency	Coût	Expliquer une fonction courte
Balance	Coût, qualité et latence	Transformer une série avec tests
Intelligence	Qualité	Investiguer une anomalie difficile

> Auto choisit selon la tâche et les modèles autorisés.

Plans payants : remise Auto de 10 % sur le coût des modèles.
Le volume total dépend du travail effectué.

Documentation Auto consultée le 18 octobre 2026 [S14]. Politiques et abonnement restent déterminants.

Choisir et comparer sans deviner

Tâche Modifier un ETL testé Modèle GPT-6.1 Sol

Auto Balance, Sol ou Sonnet : suivre la spec, exécuter les tests.

Simulation : **0.060 $ US** = 6.0 crédits

– 1 tentative(s) +

Hypothèse par tentative : 20 000 tokens d’entrée + 2 000 de sortie, sans cache ni remise Auto. Ni mesure réelle, ni classement de qualité. Tarifs standards du 18 octobre 2026.

Tarifs Copilot vérifiés le 18 octobre 2026 [S13]. Recommandations pédagogiques à évaluer sur vos tâches; ce n’est pas un benchmark.

HydraFusion : une expérience à distinguer

Plusieurs modèles peuvent contribuer à une seule réponse.

HydraFusion

Orchestration équilibrée.
Vérification et réparation selon le workflow.

HydraFusion Max

Plus d’effort sur les tâches difficiles.
Coût total à mesurer.

> Research preview. L’économie n’est pas garantie pour chaque tâche.

GitHub, 14 octobre 2026 [S15]. Capsule facultative; ne pas activer sans disponibilité conforme aux politiques HQ.

Démo 2 · du fichier à l'indicateur

Source HQ → **Python** → **API .NET** → **Vue**

Extraire. Transformer. Exporter.
Voir le résultat et retrouver sa provenance.

> Quartz pilote les tâches; SQLite conserve l'historique.
> Aspire rend les services observables.

Architecture HydroDataLab [S12]. CLI et FastAPI partagent le moteur Python. CLI natif et Docker; Aspire 13.6.1; pile Compose préparée séparément.

La mini-spec rend la qualité observable

Calculer la couverture d’une série sur une journée locale.

Cas horaire	Résultat attendu
24 instants valides sur 24	100 %
23 instants valides sur 24	95,83 %
Zéro, doublon ou absence	Zéro compte; les autres ne gonflent pas le total
Changement d’heure	23 ou 25 heures attendues selon la journée

Exemples de tests, pas des mesures HQ. Instants UTC; journée America/Toronto, fin exclusive [S12, S16].

Démo 3 · quatre minutes de Python

Une fonction à modifier.
Des tests déjà prêts.
Un résultat visible dans Vue.

> 0:40 : lancer l’agent
> 2:10 : basculer vers la solution préparée si nécessaire
> 3:00 : montrer la couverture et le scénario manquant

Checkpoint 06-specification → 07-solution. La solution préparée est annoncée comme telle, jamais comme une génération en direct.

Votre prochaine tâche : petite et vérifiable

Une règle de données.
Une spec courte.
Une preuve reproductible.

Pour pratiquer

Microsoft Learn : agent mode
Guides VS Code

Pour progresser ensemble

Awesome Copilot
GitHub Community
GitHub Spec Kit

Fiches, prompts et matrice dans handouts/. Questions : 10 minutes; marge : 5 minutes. Sources [S06, S16, S17, S18].

Annexe · les réglages utiles

Réglage exact	Usage et réserve
`sessions.editor.wordWrap`	Retour à la ligne; expérimental
`sessions.layout.singlePaneDetailPanel`	Panneau intégré; recharger
`chat.useCustomizationsInParentRepositories`	Depuis un sous-dossier; défaut false
`github.copilot.chat.cli.customAgents.enabled`	Agents Copilot; vérifier la valeur
`chat.tools.compressOutput.enabled`	Sorties compressées; Preview
`chat.useNestedAgentsMdFiles`	Local; expérimental, défaut false

> Les anciens `chat.*FilesLocations` ne configurent pas tous le nouveau moteur Copilot.

Référence VS Code, 14 octobre 2026 [S04]. Vérifier portée et disponibilité dans la version installée.

Annexe · modèles et tarifs Copilot

Modèle	Entrée	Cache lu	Cache écrit	Sortie
GPT-6 Luna	0,10	0,01	0,125	0,50
Claude Haiku 5.5	0,10	0,01	0,125	0,50
GPT-6.1 Sol	2,00	0,10	2,50	10,00
Claude Sonnet 5.5	2,00	0,10	2,50	10,00
Claude Opus 5.5	4,00	0,20	5,00	20,00

$ US / million de tokens, tarifs standards. 1 AI credit = 0,01 $ US.
Long contexte : Haiku > 100k; Luna et Sol > 272k → grille distincte.

Tarifs GitHub Copilot au 18 octobre 2026 [S13]. Pas une garantie de disponibilité HQ ni un classement de qualité.

Annexe · une skill de validation

```
---
name: validate-weather-change
description: Vérifier une transformation Python et son rapport.
disable-model-invocation: true
---
```

1. Lire les critères et le contrat concernés.
2. Exécuter les tests ciblés et les contrôles prévus.
3. Vérifier unités, couverture et provenance.
4. Résumer les preuves et ce qui reste incertain.

Exemple pédagogique; commandes à aligner sur le dépôt. Format et déclenchement [S07, S09].

Annexe · le contrat d'une observation

Dimension	Question à résoudre
Schéma et identité	Quelle série, station et instant unique?
Unité et sens	MW, m ou °C? Mesure, minimum, maximum?
Fréquence	15 minutes, horaire ou quotidien?
Temps	Instant UTC; journée America/Toronto?
Provenance	URL, licence, récupération et version brute?
Qualité	Null, doublon, invalidité et couverture attendue?

Contrat HydroDataLab [S12] et métadonnées publiques HQ [S11]. Préserver le sens de la source.

Annexe · reprendre sans improviser

00 socle → **01 instructions** → **02 extraction** → **03 BI** → **04 pilotage** →

05 Docker → **06 spec** → **07 solution**

- Arrêter les services avant de changer de checkpoint.
- Préserver le travail; utiliser le mécanisme du dépôt.
- Garder un runtime distinct par étape.
- Reprendre avec l’instantané local et les tests.

> PDF, solution préparée et Git pour reprendre.

Guide présentateur et runbook du projet. Les checkpoints VS Code n’annulent pas les effets externes des outils [S06].

Annexe · sources et limites

VS Code et GitHub

Personnalisations
Contexte
Auto
Tarifs Copilot
HydraFusion, 14 octobre

Données et pratique

Données ouvertes HQ
Microsoft Learn
Awesome Copilot
Spec Kit

> Vérifié le 18 octobre 2026. Revalider modèles, politiques et snapshot avant le 20 octobre.

Registre complet : docs/SOURCES.md. Schémas pédagogiques; aucune capture VS Code inventée.